



ESPECIFICAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE PAINEL ELÉTRICO DE BAIXA TENSÃO TIPO CCM PARA PROJETO AUMENTO DO MIX DE AÇÚCAR.

Esta especificação técnica fixa condições básicas, mínimas exigíveis para fornecimento de Painel Elétrico de Baixa Tensão tipo CCM na forma construtiva 2B, back to back, instalação abrigada, grau de proteção IP-42, tensão de operação 440 V, 60 Hz, corrente nominal 800 A, nível de curto 31,5 kA, Protocolo de Comunicação Profibus DP, tensão auxiliar 220 V, pintura epóxi cinza RAL 7032.

A relação de carga contempla 13 partidas descritas no projeto do CCM.

Recolhimento da ART da prestação do serviço de montagem.

Referências:

- NBR 5410- Norma Brasileira de Instalações Elétricas de Baixa Tensão;
- NBR IEC 60529 – Definição de Grau de Proteção dos Equipamentos;
- NBR IEC 62208 – Invólucros vazios destinados a conjunto de manobra e controle de baixa tensão;
- NR 10 - Segurança em Instalações e Serviços com Eletricidade;
- NR 12 – Segurança de trabalho máquinas e equipamentos;

É recomendado as empresas que concorrerão a estes serviços a máxima observância dos preceitos aqui estabelecidos.

Eventuais itens que o proponente venha a divergir deverão ser claramente evidenciados na proposta e citados em documentos específicos: Lista de divergência, o qual devera estar anexo a proposta.

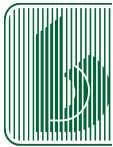
2- Referências do Cliente

Razão Social:- Usina São Francisco S./A.

Endereço: Fazenda São Francisco, Caixa Postal 537
Sertãozinho – SP

3. Descrições dos serviços:

3.1- Fornecimento de Painel Elétrico de Baixa Tensão tipo CCM na forma construtiva 2B, back to back, instalação abrigada, grau de proteção IP-42, tensão de operação 440 V, 60 Hz, corrente nominal 800 A, nível de curto 31,5 kA, Protocolo de Comunicação Profibus DP, tensão auxiliar 220 V, pintura epóxi cinza RAL 7032. É de fornecimento da CONTRATADA



todos os materiais e equipamentos para construção e correta operação e funcionamento dos painéis.

Os painéis deverão ser formados de seções verticais denominadas "colunas", autos sustentáveis, montadas justapostas, formando um conjunto contínuo de mesma altura.

As colunas deverão ser fabricadas de acordo com as mais modernas exigências do mercado internacional, baseadas no conceito da norma NBR IEC 61439-1 e 2: 2017.

As seções verticais deverão ser construídas em chapas de aço carbono e devidamente estruturadas.

Os painéis deverão garantir a segurança das pessoas e dos bens com uma continuidade de serviço onde:

Requisitos de segurança e de manutenção deverão ser garantidos por uma forma de compartimentação conforme a norma NBR IEC 61439-1 e 2: 2017 e deverão ser conforme projeto de referência.

Os dispositivos de seccionamento e proteção deverão ter indicação de posição de estado.

Com objetivo de reduzir os riscos de choques elétricos, o circuito de potência e o circuito de comando deverão ser separados e completamente isolados.

Os painéis deverão conter sistema de iluminação com lâmpada de 10W – 220V e sistema de desumidificação capaz de evitar condensação quando a temperatura abaixar excessivamente em todas as colunas autoportantes, esse sistema de aquecimento será comandado por termostato e composto de resistências 220V capazes de elevarem a temperatura a um nível que evite condensação. Além disso, deve ser previsto, uma tomada universal 2P+T 10A - 250V por painel, preferencialmente na coluna de entrada. As colunas que tiverem acionamentos via soft starter ou inversor devem conter exaustores para dissipação do ar quente gerado pelos equipamentos e garantir que a temperatura interna do painel não exceda o limite recomendado para funcionamento correto e seguro dos equipamentos em questão.

Todos os barramentos deverão ser de seção retangular em cobre eletrolítico pintado de boa qualidade, grau de pureza 99,95%, e os isoladores devem ser de epóxi montados de tal forma a suportar o nível de curto desejado. Deverá ser fornecido barramento específico para Terra (PEN) constituído de uma barra de cobre eletrolítico, interligando toda estrutura metálica que compõe o conjunto. Aterrar todas as estruturas metálicas diretamente ao barramento terra.

O projeto deverá conter o desenho esquemático da rede de comunicação Profibus DP e componentes desta. Estes diagramas deverão conter o diagrama trifilar, apresentando toda a fiação de controle e considerando todo o tipo de comando transmitido através de rede PROFIBUS/DP. Vale ressaltar que todos os componentes, cabos, repetidores e terminadores ativos necessários devem estar inclusos no escopo.



Os Painéis deverão ser submetidos à inspeção e ensaios pelo fabricante, na presença do inspetor da Usina São Francisco.

Todos os testes devem ser feitos de acordo com o plano de inspeção (PIT).

A Usina São Francisco se reserva o direito de inspecionar e ensaiar os Painéis, seja no período de fabricação, antes do embarque ou a qualquer momento que julgar necessário.

O fabricante deverá propiciar todas as facilidades quanto ao livre acesso aos laboratórios, dependências onde estão sendo fabricados os painéis, local de embalagem, etc., bem como disponibilizar pessoal qualificado para prestar informações e executar os ensaios.

Todos os instrumentos e aparelhos de medição, máquinas de ensaios, etc., deverão possuir certificado de aferição válidos na ocasião da inspeção, emitido por instituições acreditadas pelo INMETRO. Podendo acarretar desqualificação do laboratório o não cumprimento dessa exigência.

O fabricante deverá avisar a Usina São Francisco em tempo hábil, as datas em que os painéis estarão prontos para inspeção e ensaios.

A aceitação dos Painéis pela Usina São Francisco, com base nos ensaios ou nos relatórios que o substituam, não eximirá o fabricante de sua responsabilidade em fornecer os painéis em plena concordância com a Ordem de Compra, Contrato e com esta especificação, nem invalidará ou comprometerá qualquer reclamação que a Usina São Francisco venha a fazer, baseada na existência de material ou equipamento inadequado ou defeituoso.

Todas as peças do produto rejeitadas pertencentes a um equipamento aceito devem ser substituídas por peças novas e perfeitas, por conta do fabricante e sem qualquer ônus para a Usina São Francisco.

A rejeição dos painéis em virtude de falhas constatadas por meio de inspeção e ensaios, ou por discordância com a Ordem de Compra, Contrato ou esta especificação não eximirá o fabricante de sua responsabilidade em fornecer os painéis na data de entrega acordada.

Comissionamento e Start-up, considerar as despesas de 44 (QUARENTA E QUATRO) horas técnicas de 01 (UM) Técnico para os serviços descritos acima.

Considerar os componentes do **Vendor List** conforme a tabela:

ITEM	EQUIPAMENTOS	FABRICANTES
1	BOTÕES E CHAVES COMUTADORAS	WEG
2	BORNE E CONECTORES	PHOENIX CONTACT
3	CABOS DE COMANDO/POTÊNCIA	COBRECOM / SIMILAR
4	CABOS REDE	PHOENIX / SIMILAR
5	CAPACITORES	WEG
6	CONTADORES DE COMANDO/POTÊNCIA	WEG



7	DISJUNTOR ABERTO EXTRAIVEL	WEG
8	DISJUNTOR CAIXA MOLDADA	WEG
9	DISJUNTOR MOTOR	WEG
10	FONTES	WEG
11	FUSIVEL	WEG
12	INVERSORES	WEG / SIEMENS / ABB
13	MINIDISJUNTOR	WEG
14	RELÉ INTELIGENTE	WEG
15	MULTIMEDIDOR	SIEMENS
16	SECCIONADORES	WEG
17	SOFTSTARTER	WEG / SIEMENS / ABB
18	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO	CLAMPER / SIMILAR
19	BORNE RELÉS	WEG / SIMILAR
20	CHAVE DE AFERIÇÃO	WEG / SIMILAR

Características Técnicas:

Classe de tensão	440 Vca
Tensão de isolamento	1.000 Vca
NBI	6 kV
Tensão nominal – rede	440 V
Tensão de comando	220 V
Frequência nominal	60 Hz
Corrente nominal - unidade de entrada	800 A
Corrente nom. barramento vertical	1.200 A
Icc	31,5 kA
Cor	Cinza Ral 7035
Ventilação	Sim
Protocolo Comunicação	Profibus DP



A relação de carga contempla 13 partidas, sendo:

Item	Descrição	CV	Partida	Painel
1	AGITADOR COZEDOR Nº7	75	INVERSOR	N3
2	BOMBA CONDENSADO CONDENSADOR EVAPORATIVO	10	DIRETA	N3
3	BOMBA LODO DEC 1	7,5	INVERSOR	N3
4	BB LODO DEC 2	10	INVERSOR	N3
5	BB LODO DEC 3	7,5	INVERSOR	N3
6	BB LODO F1 E F2	15	INVERSOR	N3
7	BB LODO F3	15	INVERSOR	N3
8	BB RECIRCULAÇÃO CONDENSADOR EVAPORATIVO	30	INVERSOR	N3
9	BB VÁCUO CONDENSADOR EVAPORATIVO	60	SOFT STARTER	N3
10	EXAUSTOR CONDENSADOR EVAPORATIVO	40	SOFT STARTER	N3
11	AGITADOR 1 DO CRISTALIZADOR MASSA B	3	DIRETA	N3
12	AGITADOR 2 DO CRISTALIZADOR MASSA B	3	DIRETA	N3
13	AGITADOR MAGMEIRA	3	DIRETA	N3



4- Responsabilidades da Contratada.

- Cópia contrato social, Firma Individual;
- Cópia do CNPJ;
- Cópia do Termo de Opção para o Sistema SIMPLES de Tributação como prestadora de Serviço;
- Cópia comprovante de endereço do responsável;
- Apresentar CND(INSS), CNDT(Trabalhista) e CRF (FGTS), documento essencial;
- Seguro de vida com cobertura para todos os funcionários.
- Cópia PCMSO;
- Cópia PGR;

4.1 - Documentos dos funcionários.

- Cópia do Registro do Empregado
- Cópia da CTPS, RG e CPF
- ASO (ATESTADO de SAUDE OCUPACIONAL)
- Cópias dos laudos dos exames (São os exames que constam no ASO do prestador);
- Cópia do documento constante da entrega do EPI - Atualizada
- Cópia do certificado de capacitação de acordo com as Normas Regulamentadoras do MTE, para trabalhos de risco (Altura, Eletricidade, Equipamentos de guindar, Espaço confinado e integração de segurança específico da atividade)
- Carteira de Vacinação - Covid-19
- Teste do Covid -19 - Obrigatório.

TODA A DOCUMENTAÇÃO - EMPRESA E EMPREGADOS - DEVEM SER ELETRÔNICA.

Quando houver operação em veículo automotor;

- Documento do veículo;
- CNH do Motorista;
- Contrato de prestação de serviço de veículo – Terceiro;
- Relação com as Ferramentas de Trabalho;



4.2 - Documentações a ser entregue mensalmente, para serviço executados no interior da empresa acima de 30 dias.

- Folha de pagamento dos funcionários.
- Relatório de segurança com estatística de acidentes.
- Recolhimento do INSS, GFIP e IPI.
- Fichas de recebimento e entrega de E.P.I.

Nota:-

- Agendar previamente reunião de integração para:
- Apresentação do programa de segurança e metodologia de prevenção aplicada na Execução dos trabalhos.

6- Por conta do contratante

- Acompanhamento técnico.
- Energia Elétrica

7- Prazo de entrega/execução do serviço.

A Combinar.

8- Condições de pagamento.

A Combinar.

9- Multas.

- Será cobrada a título de multa 0,25% do valor do contrato para cada dia de atraso, contado á partir do 15º dia após o vencimento da entrega do serviço. Caberá a contratada elaborar um relatório com ciência do responsável legal do contratante sempre que tiver motivo para alegar prejuízo ao andamento do serviço que levará o provável atraso da obra. Os dias relatados será acrescido aos 15 dias de tolerância citados acima.
- Caso não se concretizar a entrega prevista, a contra parcela correspondente será adiada.